

PRÉNOM : _____

NOM : _____

NOMA (n° étudiant) : _____

Examen blanc n° 1

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 2 — Économie industrielle

Couvre : monopole & Lerner & perte sèche, discrimination par les prix, Bertrand asymétrique

Règles

- Cette évaluation à livre fermé dure **1h**.
- Vous pouvez utiliser une calculatrice, mais pas votre smartphone.
- Lisez attentivement les questions et ne répondez qu'à ce qui est demandé.
- Répondez uniquement dans les cadres.
- Détaillez vos réponses.
- Vous pouvez écrire au stylo, au bic, au crayon... tant que votre écriture est lisible.

Q1	Q2	Q3	TOTAL
/40	/35	/25	/100

Examen blanc d'entraînement (non officiel), rédigé dans le format des évaluations des années précédentes et calibré sur la matière actuelle du cours. Entraîne-toi en conditions réelles : 1h, sans notes, calculatrice autorisée.

Question 1 (40 points)

L'entreprise Thermolaine détient le brevet d'une fibre isolante haute performance et est, de ce fait, seule à vendre ce produit. Elle fait face à la fonction de demande inverse suivante :

$$p = 60 - 2y$$

où p est le prix en euros et y la quantité totale vendue sur ce marché. Thermolaine est confrontée à un coût marginal constant de 12 et n'a pas de coût fixe.

1.1) Donnez l'expression de la recette marginale de Thermolaine, puis déterminez sa production optimale y^* .
Détaillez votre raisonnement. (10 points)

y^* : _____

1.2) À quel prix Thermolaine va-t-elle vendre cette production ? Quel est son profit ? (8 points)

p^* : _____

Π^* : _____

1.3) Calculez l'élasticité de la demande ε au point optimal choisi par Thermolaine, sa marge $p - C_m$ et son indice de Lerner. Vérifiez que l'indice de Lerner est bien égal à l'inverse de l'élasticité. (8 points)

ε : _____

Indice de Lerner : _____

1.4) Calculez le surplus des consommateurs à l'optimum du monopole. Quels seraient le prix et la quantité échangée si ce marché fonctionnait comme un marché de concurrence parfaite (avec le même coût marginal) ? Calculez la perte sèche due au monopole. (9 points)

1.5) Question de réflexion. Considérez maintenant un monopole *naturel* : sa technologie présente un coût fixe très élevé et un coût marginal constant. Un régulateur envisage de l'obliger à tarifier au coût marginal, comme en concurrence parfaite. Expliquez pourquoi cette régulation, appliquée « sans autre mesure », pose problème. Aucun calcul chiffré n'est demandé. (5 points)

Question 2 (35 points)

La brûlerie Arabica & Co est l'unique fournisseur d'un café de spécialité qu'elle produit à un coût marginal constant de 4 euros le kilo, sans coût fixe. Elle n'a que deux clients : le restaurant L (le « gros » consommateur) et le salon de thé S (le « petit » consommateur). Leurs demandes inverses sont :

$$L : p = 20 - y_L \qquad S : p = 20 - 2y_S$$

où les quantités sont en kilos par semaine et les prix en euros.

2.1) Supposez d'abord que la brûlerie ne peut pas discriminer : elle affiche un prix unique p au kilo, auquel chaque client achète la quantité qu'il désire. Déterminez la demande agrégée, puis la quantité totale optimale, le prix optimal et le profit de la brûlerie. Précisez les quantités achetées par chacun des deux clients. (12 points)

p^* : _____ Π^* : _____

2.2) La brûlerie connaît maintenant parfaitement chacun de ses deux clients et peut pratiquer une discrimination du *premier degré* : elle propose à chacun une offre personnalisée « à prendre ou à laisser » de la forme [montant total m ; quantité y]. Déterminez la quantité et le montant de chaque offre, ainsi que le profit de la brûlerie. Cette situation est-elle efficace au sens de Pareto ? Que devient le surplus des consommateurs ? (15 points)

2.3) Question de réflexion. La brûlerie envisage plutôt d'afficher les deux offres de la sous-question 2.2 sur son site et de laisser chaque client choisir librement son lot (discrimination du *deuxième* degré). Expliquez pourquoi elle est alors obligée de laisser au gros consommateur L une « rente d'information » : indiquez quel lot L serait tenté de choisir et pourquoi, quelle contrainte cela impose au monopole sur le montant du gros lot, et comment le monopole réagit sur la taille du petit lot pour limiter cette rente. Aucun calcul complet n'est demandé. (8 points)

Question 3 (25 points)

Soit un marché régional du ciment en vrac, un bien parfaitement homogène : les clients achètent simplement chez le producteur le moins cher. La demande y est $Q = 300 - p$, où Q est la quantité en tonnes et p le prix en euros la tonne. Deux cimenteries se font une concurrence en prix (à la Bertrand) : Cimex a un coût marginal constant $c_1 = 60$ et Bétolith un coût marginal constant $c_2 = 90$. Aucune des deux n'a de coût fixe. Si les deux firmes affichent le même prix, elles se partagent le marché à parts égales.

3.1) Trouvez le prix de l'équilibre de Bertrand. Justifiez soigneusement votre réponse : pourquoi le prix s'établit-il à ce niveau, et quelle firme sert le marché ? Quelle quantité est échangée à l'équilibre ? (12 points)

p^* : _____ Q^* : _____

3.2) Calculez le profit de chacune des deux firmes à cet équilibre. (7 points)

3.3) Que devient l'équilibre si les deux cimenteries ont le même coût marginal, $c_1 = c_2 = 60$? Quel nom donne-t-on à ce résultat, et pourquoi est-il remarquable ? Expliquez brièvement. (6 points)